Guía: Relaciones
Curso: Estructuras Discretas

Ing. Dra. Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora

Universidad Nacional del Altiplano - Puno

gsotomayor@unap.edu.pe

18 de abril de 2023

Sumario

1 Introducción

2 Tipos de relaciones

Objetivos

- Comprender el concepto de relación
- Aprender a representar las relaciones y realizar operaciones con ellas.
- Aplicar los conceptos de relación.

Relación

Una relación es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades. En computación, las relaciones se utilizan en bases de datos, estructuras de datos, redes, autómatas y lenguajes.

- Se pueden guardar datos personales de un trabajador: número de control, nombre, puesto ocupado, salario, entre otros. Para relacionar los datos de este archivo con otra información, se establece el campo relación y las reglas que permitirán la búsqueda y asignación de información.
- Las estructuras de datos son relaciones que permiten acceder de manera más rápida y ordenada la información; por lo general la relación la establece el orden en que se deseen recorrer los datos usando como elemento físico de relación entre los nodos los apuntadores.
- Un autómata es un conjunto de estados, algunos de ellos se consideran de aceptación y otros no, pero la finalidad es el reconocimiento de palabras de un lenguaje, debido a que estos estados se encuentran vinculados, se puede considerar a los autómatas como una relación.
- Uno de los usos más comunes de los autómatas se encuentra en el área de los compiladores, que está estrechamente relacionada con los lenguajes formales.
- Una red de computadoras también se considera una relación: aquí los nodos (computadoras) están relacionados o comunicados entre sí por medio de señales (alámbricas e inalámbricas)

Las redes eléctricas, telefónicas, de agua potable y alcantarillado se pueden considerar, también, como relaciones.

Elementos de una relación

Definición

Dados dos conjuntos no vacíos A y B, una relación R es un conjunto de pares ordenados en donde el primer elemento a está relacionado con el segundo elemento b por medio de cierta propiedad o característica. La relación se indica como aRb:

$$R = \{(a, b) | a \in A \ y \ b \in B\}$$

Ejemplo: Sean los conjuntos

$$A = \{2, 3, 4\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

Se define una relación R de A a B por: $(a, b) \in R$ si a divide a b, como resultado se obtiene

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

Elementos de una relación

Ejemplo

Una relación es una tabla que muestra la correspondencia de unos elementos con respecto a otros; por ejemplo, la relación entre los docentes y los cursos que imparte cada uno, cumple con las características de relación, y se puede representar de la siguiente manera:

Docente	Curso
Elmer	Estructuras de datos
Henry	Introducción a la Ingeniería de Sistemas
Angel	Investigación de Operaciones
Elmer	Sistemas Operativos

En ese caso se tiene:

$$A = \{x | x \text{ es un docente}\}$$

$$B = \{y | y \text{ es un curso de la carrera de Ingeniería de sistemas}\}$$

$$R = \{(Elmer, \text{Estructura de datos}), (Elmer, \text{Sistemas Operativos}),$$
$$(Henry, \text{Introducción a la Ingeniería de Sistemas}),$$
$$(Angel, \text{Investigación de Operaciones})\}$$

Se entiende que el conjunto A está integrado por todos los docentes, aunque no aparezcan en la relación, y el conjunto B también tiene más materias que las listadas en la tabla mostrada.

Ejemplo

Sean los conjuntos

$$A = \{a | a \in Z; 10 < a < 28\}$$

$$B = \{b | b \in Z^+; b \leq 20\}$$

y sea R una relación de A en B, en donde el elemento $a \in A$ es divisible entre 13 y $b \in B$ es primo.
Por extensión:

$$A = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$$

$a \in A$ es divisible entre 13: 13, 26
$b \in B$ es primo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

$$R = \{(13, 2), (13, 3), (13, 5), (13, 7), (13, 11), (13, 13), (13, 17), (13, 19),$$
$$(26, 2), (26, 3), (26, 5), (26, 7), (26, 11), (26, 13), (26, 17), (26, 19)\}$$

$$R = \{(a, b) | a \in Z, b \in Z^+;\ \text{a es divisible entre 13}; 10 < a < 28;\ \text{b es primo}; b \leq 20\}$$

Producto cartesiano

Definición

El producto cartesiano de los conjuntos A y B, que se denota como $A \times B$ es la combinación de todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. En teoría de conjuntos, equivale al conjunto universo.
Una relación R de A en B ($R : A \to B$) es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$. Si $R \subseteq A \times B$ y $(a, b) \in R$, entonces el producto cartesiano también es una relación.

Ejemplo: Sean los conjuntos

$A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$
El producto cartesiano $A \times B$ contiene todos los pares ordenados que resultan de relacionar todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

Definición

No siempre los elementos de la relación son pares ordenados, ya que pueden tener más de dos elementos.

Ejemplo

$$R = \{(a, 1, \alpha), (a, 2, \beta), (b, 1, \alpha), (c, 2, \beta), (c, 2, \alpha)\}$$

Aquí la relación está formada por tercias de elementos de los conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ y $C = \{\alpha, \beta\}$
En este caso, se trata de una relación terciaria y no binaria, pues los elementos no son pares ordenados, sino tercias.

Definición

En toda relación de pares ordenados no vacía se tienen dos conjuntos: el dominio de R ($Dom(R)$), que es el conjunto de todos los primeros elementos de los pares de una relación, el cual es un subconjunto del conjunto A ($Dom(R) \subseteq A$) y el codominio de R ($Cod(R)$), conjunto que está formado por los segundos elementos de los pares de la relación R y que también es un subconjunto de B ($Cod(R) \subseteq B$).

Ejemplo

Ejemplo: Sean los conjuntos

$$A = \{2, 4, 5, 6, 7, 11\} \quad y \quad B = \{b | b \in Z; 1 \leq b \leq 10\}$$

Considérese que aRb sí y sólo si b es divisible entre a. Por lo tanto, los elementos de la relación son:

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 10), (4, 4), (4, 8), (5, 5), (5, 10), (6, 6), (7, 7)\}$$

$$Dom(R) = \{2, 4, 5, 6, 7\}$$

$$Cod(R) = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$$

Matriz de una relación

Definición

Si A y B son dos conjuntos finitos con m y n elementos, respectivamente, y R es una relación de A en B, entonces es posible representar a R como una matriz $M_R = [m_{ij}]$ cuyos elementos se definen como:

$$m_{ij} \begin{cases} 1 & \text{si } (a,b) \in R \\ 0 & \text{si } (a,b) \notin R \end{cases}$$

Ejemplo

Ejemplo: Sean los conjuntos

$$A = \{1,2,3,4,5\} \quad y \quad B = \{1,2,3,4,5,6,7\}$$

y sea la relación $R : A \to B$ tal que

$$R = \{(1,2),(1,3),(2,2),(2,5),(3,2),(3,7),(4,2),(4,5),(5,6)\}$$

Esta relación se puede representar en forma de matriz como sigue:
$M_R =$

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

- Los elementos del conjunto A se representan como filas y los del conjunto B como columnas.
- Se coloca 1 si el par ordenado se encuentra en la relación y 0 en caso contrario.

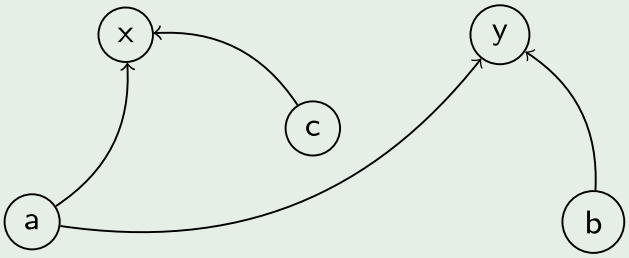
Grafo dirigido

Ejemplo: Sean los conjuntos

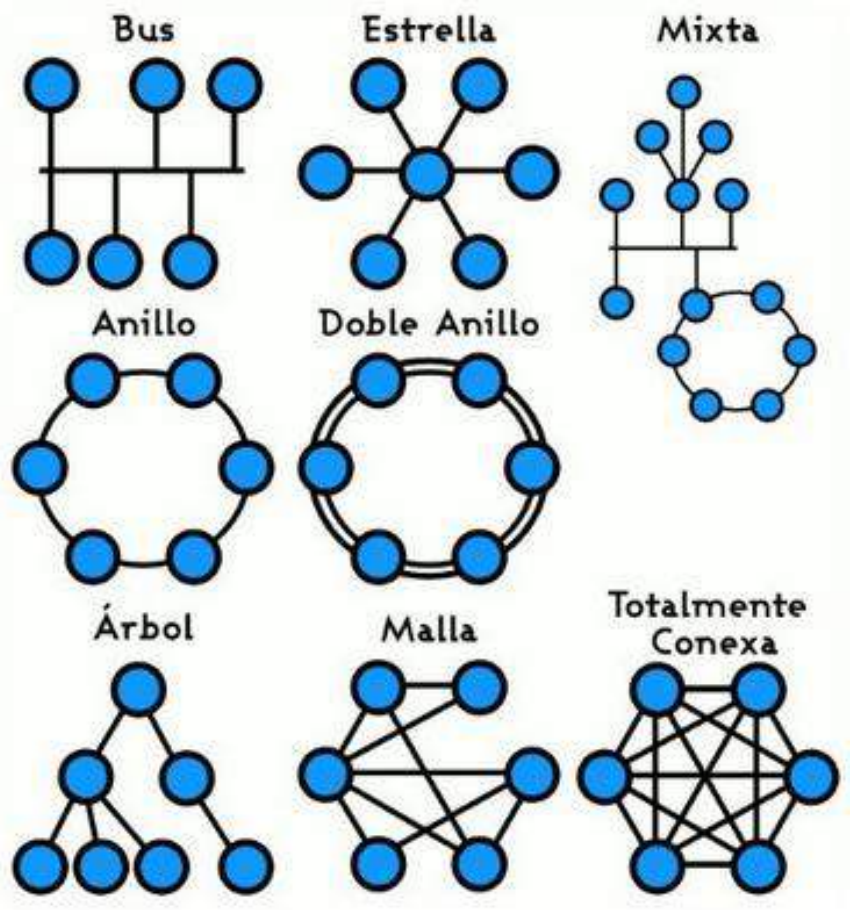
$$A = \{a, b, c\} \quad y \quad B = \{x, y\}$$

y sea la relación $R : A \to B$ tal que

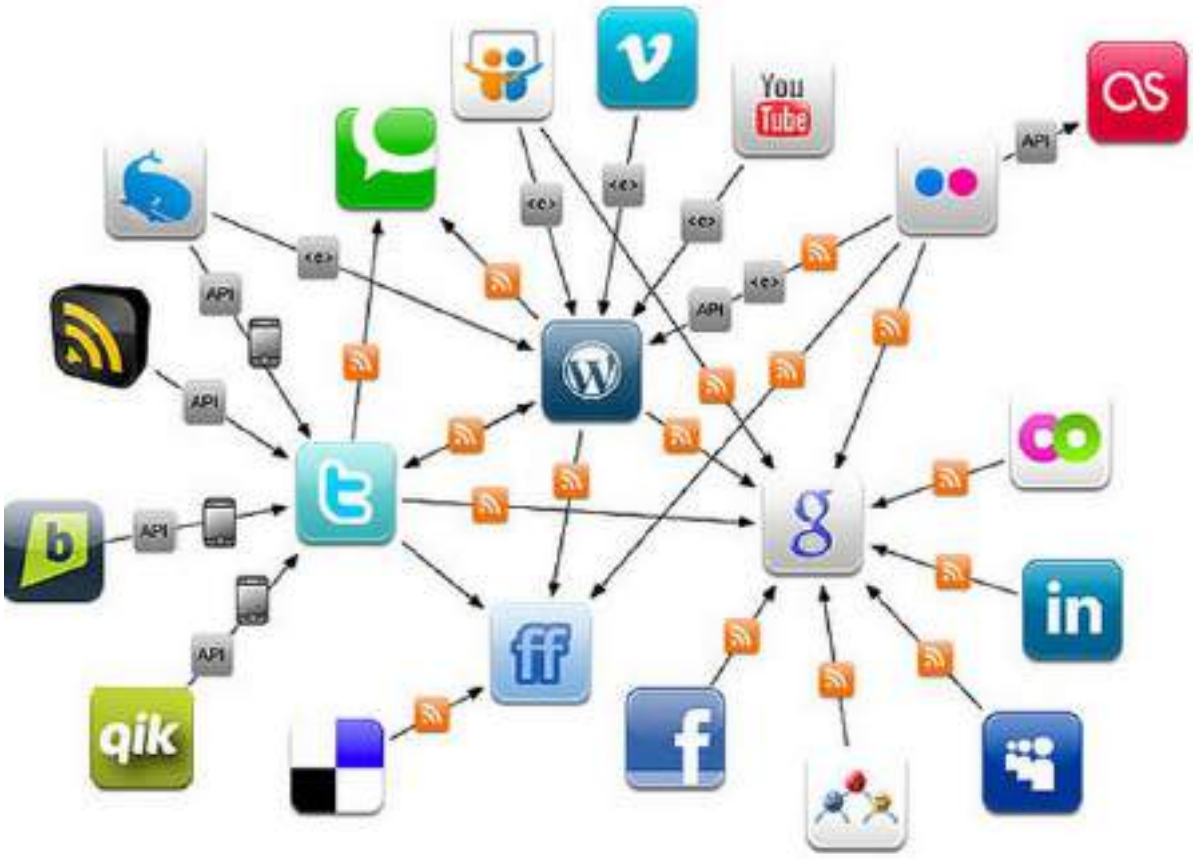
$$R = \{(a, x), (a, y), (b, y), (c, x)\}$$



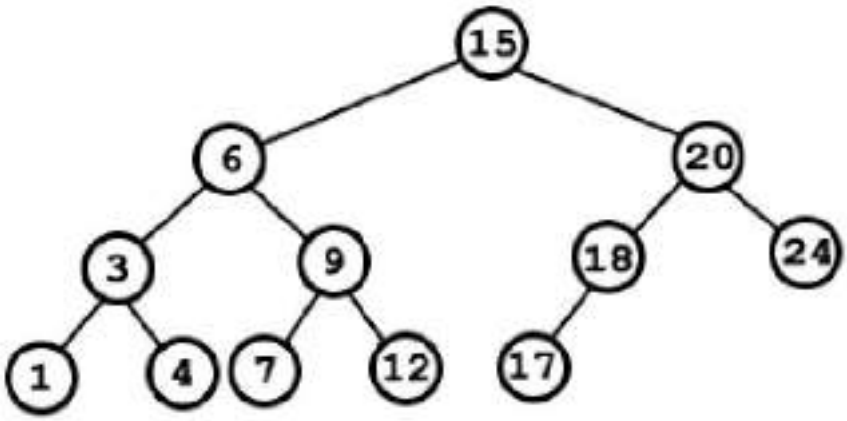
Redes



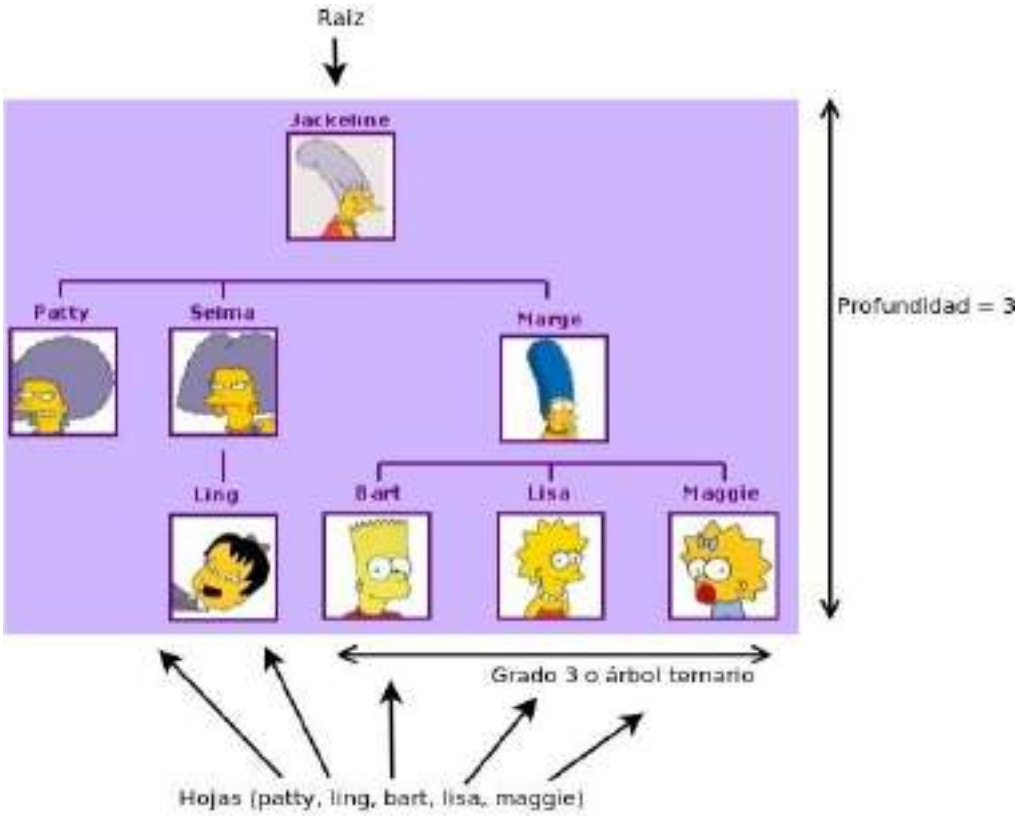
Redes



Árboles



Árboles



Ejemplo

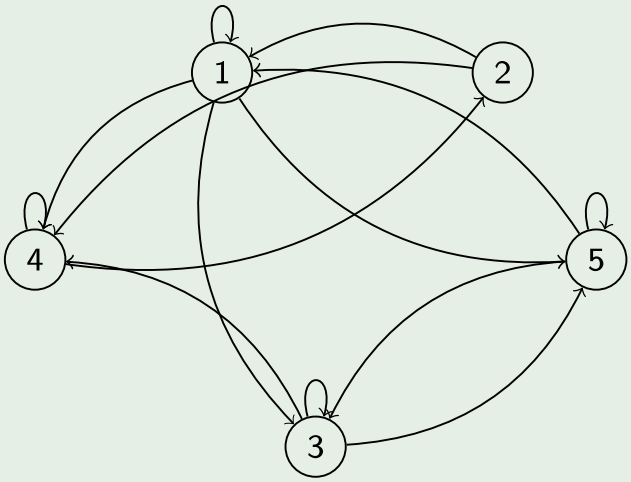
Ejemplo: Sean los conjuntos

$$A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

y sea la relación $R : A \to B$ tal que

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,1), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

cuyo grafo y representación matricial son los siguientes:



Ejemplo

Sean los conjuntos

$$A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

y sea la relación $R : A \to B$ tal que

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,4), (2,1), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

cuyo grafo y representación matricial son los siguientes:

$$M_R = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Relación reflexiva

Definición

Una relación es reflexiva cuando todo elemento de un conjunto A está relacionado consigo mismo, esto es, cuando se cumple que aRa para todo elemento de A.

Sean $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y

$R = \{(1,1), (1,3), (2,2), (3,2), (3,3), (4,3), (4,4)\}$ Entonces la matriz de esta relación es:

$$M_R = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

NOTE: Su matriz correspondiente contiene unos en toda su diagonal principal y los elementos restantes de la matriz pueden ser unos o ceros.

Relación irreflexiva

Definición

Una relación es irreflexiva cuando ningún elemento del conjunto A está relacionado consigo mismo ($(a, a) \notin R$).

Sean $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y

$R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 2), (4, 3)\}$ Entonces la matriz de esta relación es:

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

NOTE: Su matriz correspondiente contiene ceros en toda su diagonal principal. Si la diagonal principal tiene unos y ceros, la relación no es reflexiva ni irreflexiva.

Relación simétrica

Definición

Una relación $R : A \to B$ es simétrica cuando $(a, b) \in R$ y $(b, a) \in R$. Si (a, b) está en la relación, pero (b, a) no, entonces la relación no es simétrica.

Sean $A = B$

Y la matriz de esta relación

$$M_R = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

NOTE: Si $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \in R$. Pero si $(a, b) \notin R$ entonces $(b, a) \notin R$.

Relación asimétrica

Definición

Una relación R de A en B es asimétrica si cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \notin R$. Además, ningún elemento deberá estar relacionado consigo mismo, o sea, la diagonal principal deberá contener solamente ceros.

Sean $A = B$

Y la matriz de esta relación

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

NOTE: Los pares colocados simétricamente pueden ser pares de ceros pero nunca pares de unos.

Relación antisimétrica

Definición

Una relación $R : A \to B$ es antisimétrica cuando uno de los pares colocados simétricamente no está en relación, lo cual significa que $(a, b) \notin R$ o bien $(b, a) \notin R$. La diagonal principal no es importante.

Sean $A = B$

Y la matriz de esta relación

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

NOTE: Cuando menos uno de los pares simétricos de la relación es 0, lo cual significa que $(a, b) \notin R$ o bien $(b, a) \notin R$. En la diagonal puede haber unos y ceros y también pares de ceros colocados simétricamente.

Relación transitiva

Definición

Una relación de A en B tiene la propiedad de ser transitiva si cuando aRb y bRc entonces existe el par aRc.

Sean $A = B$

Y la matriz de esta relación

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Se tiene la relación (2,3) y (3,4), entonces existe (2,4). También (3,1) y (1,3), entonces (3,3). De esta forma se debe revisar todos los posibles pares para ver si se cumple la transitividad.

Relación transitiva

Tabulación correspondiente

$(1,3)(3,1) \to (1,1)*$	$(2,2),(2,4) \to (2,4)$	$(3,1),(1,3) \to (3,3)$
$(4,3)(3,1) \to (4,1)*$	$(1,3),(3,3) \to (1,3)$	$(2,3),(3,1) \to (2,1)*$
$(3,3)(3,1) \to (3,1)$	$(4,3),(3,3) \to (4,3)$	$(1,3),(3,4) \to (1,4)*$
$(2,3)(3,3) \to (2,3)$	$(3,3),(3,3) \to (3,3)$	$(4,3),(3,4) \to (4,4)*$
$(2,2)(2,2) \to (2,2)$	$(2,3),(3,4) \to (2,4)$	$(3,3),(3,4) \to (3,4)$
$(2,2)(2,3) \to (2,3)$	$(2,4),(4,3) \to (2,3)$	$(3,4),(4,3) \to (3,3)$

Se debería tener los pares ordenados marcados con asterisco (*), pero aunque sólo le faltara uno esto sería suficiente para que no fuera transitiva.

Relación transitiva

Idea de Algoritmo

Se recomienda desarrollar un algoritmo para multiplicar la matriz booleana M_R por ella misma, para obtener M_R^2. Si

$$M_R = M_R + M_R^2$$

se dice que la relación R es transitiva.

Multiplicación

$$M_R^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$M_R + M_R^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Resumen propiedades

Propiedades de las relaciones

Propiedad	Condición
Reflexiva	aRa, $\forall a \in A$
Irreflexiva	$(a, a) \notin R$, $\forall a \in A$
Simétrica	Cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \in R$ o bien cuando $(a, b) \notin R$ entonces $(b, a) \notin R$
Asimétrica	Cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \notin R$. Además, si $a = b$ entonces $(a, a) \notin R$
Antisimétrica	$(a, b) \notin R$ o bien $(b, a) \notin R$. La diagonal no es importante en este caso.
Transitiva	Si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$ entonces $(a, c) \in R$

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación no es reflexiva ya que debería tener solamente unos en la diagonal principal, esto es, todos los elementos del conjunto A deberían estar relacionados consigo mismos.
Por ejemplo, $(2, 2) \notin R$. Cuando no se cumple con la propiedad, para demostrar esto es suficiente exhibir un caso.

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación no es irreflexiva ya que ningún elemento debería estar relacionado consigo mismo, lo cual significa que la diagonal principal deberá tener solamente ceros.
A diferencia de esto se tiene que $(1,1) \in R$.

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación sí es simétrica ya que los pares de elementos colocados simétricamente alrededor de la diagonal principal o bien son ceros o unos, [el simétrico de (2,3) es (3,2) y ambos deben ser ceros o bien unos, pero esto deberá cumplirse para todos los pares colocados simétricamente].
Una forma de saber si una relación es simétrica es por medio de su inversa (R^{-1}). Si $R = R^{-1}$ se dice que la relación es simétrica.

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$
$$R^{-1} = \{(1,1), (2,1), (1,2), (4,2), (4,3), (2,4), (3,4), (4,4)\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación no es asimétrica ya que los pares de elementos colocados simétricamente alrededor de la diagonal principal deberían ser contrarios, esto es, si uno es cero, su contrario debe ser uno. Además la diagonal principal deberá contener solamente ceros. En este caso se tiene por ejemplo que $(1,2) \in R$ y $(2,1) \notin R$, pero si uno de ellos está contenido en la relación, entonces su simétrico no debería estar en ella, sin embargo lo está y esto es suficiente para concluir que la relación R no es asimétrica.
Además, ningún elemento debería estar relacionado consigo mismo, esto no se cumple pues $(1,1) \in R$.

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación no es antisimétrica ya que al menos uno de los pares ordenados colocados simétricamente debería ser cero, y en la matriz se tiene que $(1,2) \in R$ y también quye $(2,1) \in R$, lo mismo ocurre con los pares $(2,4)$ y $(4,2)$ así como con $(3,4)$ y $(4,3)$. Con un par de pares ordenados en donde no se cumpla la condición, es suficiente para concluir que la relación no tiene cierta propiedad. Sin embargo, si se afirma que una relación tiene una propiedad, entonces es necesario que se cumpla para todos los pares y no solamente para algunos.

Ejemplo

Sean los conjuntos $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,4), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

Determinar si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

La relación no es transitiva porque al menos existe un caso en donde no se cumple que si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$, entonces $(a, c) \in R$. Un ejemplo de esto son los pares ordenados (2,4) y (4,2), ya que el par (2,2) no pertenece a la relación. Esto mismo se pudo haber concluido si se observa que $M_R \neq M_R + (M_R)^2$.

Relación transitiva

$$M_R^2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$M_R + M_R^2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Como $M_R \neq M_R + M_R^2$ entonces la relación R no es transitiva.

Tiene las tres propiedades

1. Reflexiva
2. Simétrica
3. Transitiva

Ejercicios

Sea A={ 1,2,3,4}. Determine si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica o transitiva

1. $R\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),(3,4),(4,3),(4,4)\}$
2. $R\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$
3. $R = A \times A$

Referencias

[Murillo, J. A. J., 2009] José A. Jiménez Murillo (2009)
Matemáticas para la Computación
Alphaomega. México D. F. ISBN: 978-970-15-1401-6

[Johnsonbaugh R, 2005] Richard Jonhsonbaugh (2005)
Matemáticas Discretas
Pearson, Prentice Hall.

¿Preguntas?